

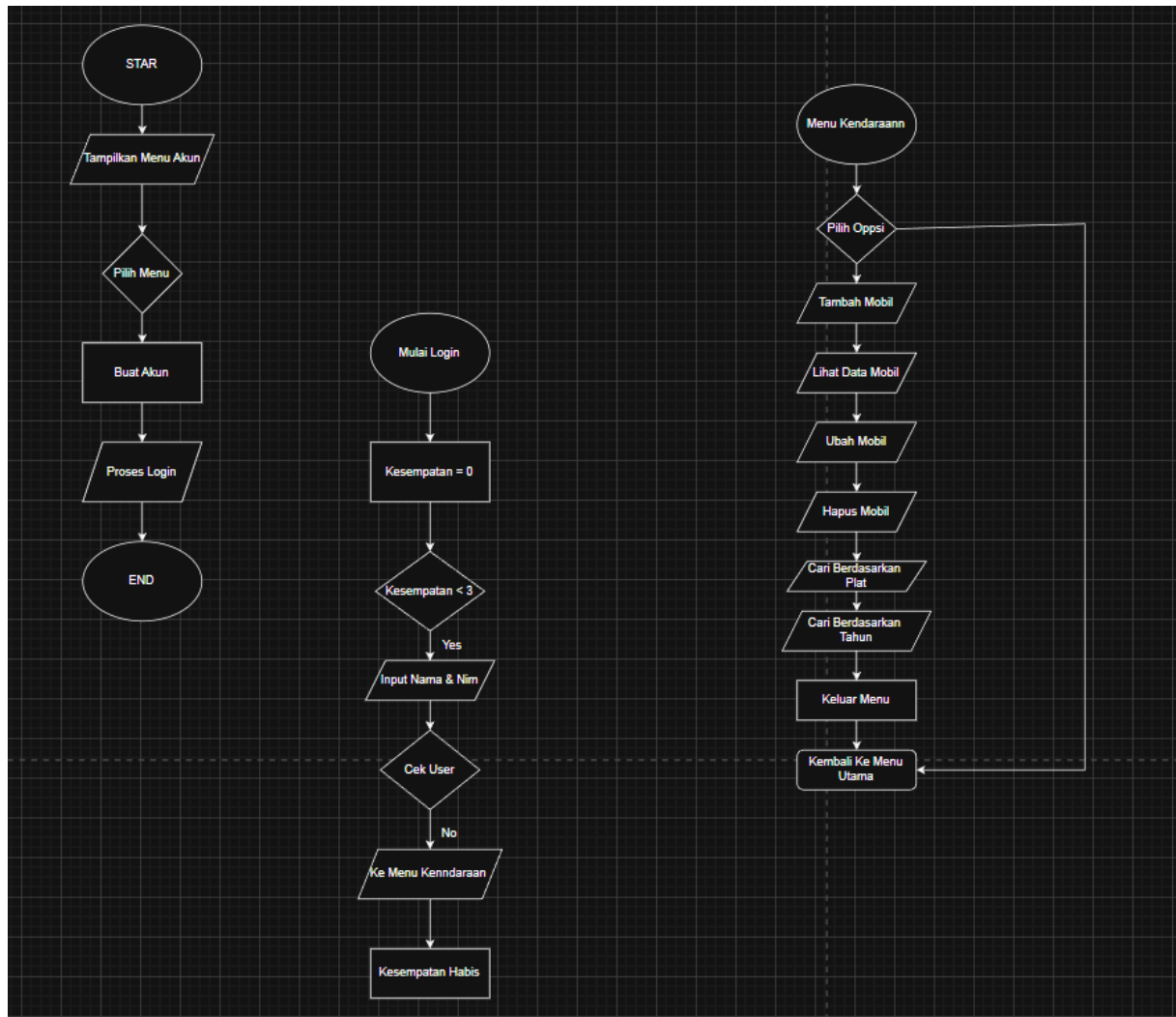
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Awaliyah Rahman (2509106107)
Kelas (C1'25)

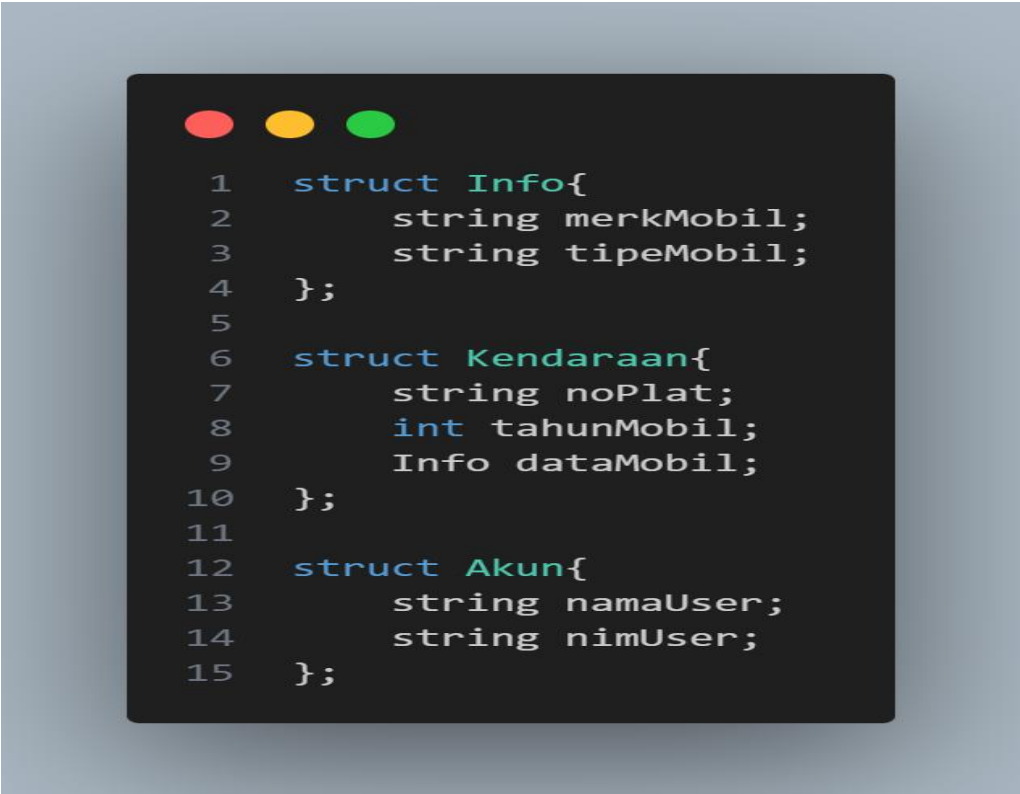
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



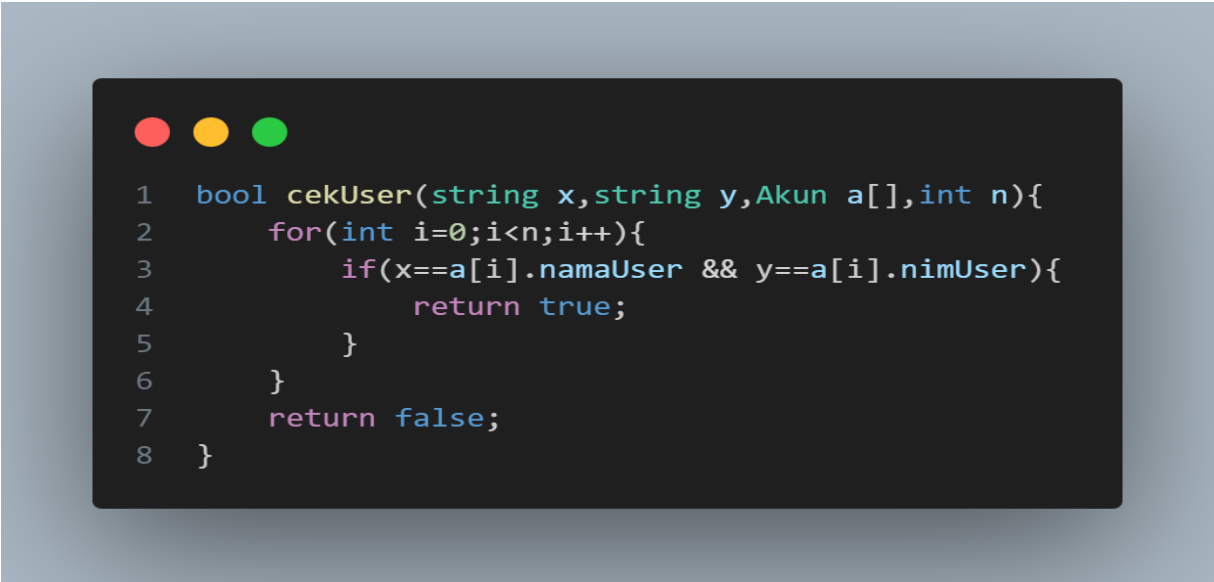
1. Program menampilkan menu akun (Daftar, Login, Keluar).
2. Jika pengguna memilih daftar, maka pengguna diminta memasukkan nama dan NIM.
3. Data nama dan NIM yang dimasukkan akan disimpan ke dalam array akun.
4. Setelah berhasil daftar, program kembali ke menu utama.
5. Jika pengguna memilih login, maka pengguna diminta memasukkan nama dan NIM.
6. Program akan melakukan pengecekan menggunakan fungsi cekUser.
7. Jika data benar, maka pengguna berhasil login.
8. Jika data salah, maka akan ditampilkan pesan login gagal.
9. Pengguna diberikan maksimal 3 kali kesempatan untuk login.
10. Jika gagal 3 kali, maka program akan berhenti.
11. Jika login berhasil, pengguna masuk ke menu kendaraan.
12. Menu kendaraan terdiri dari: tambah, lihat, ubah, hapus, cari plat, cari tahun, dan keluar.
13. Jika memilih tambah, pengguna memasukkan data kendaraan (plat, merk, tipe, tahun), lalu disimpan ke array.
14. Jika memilih lihat, program menampilkan seluruh data kendaraan menggunakan fungsi rekursif.
15. Jika memilih ubah, pengguna memilih nomor data lalu mengganti data kendaraan.
16. Jika memilih hapus, data kendaraan akan dihapus dengan cara menggeser data dalam array.
17. Jika memilih cari plat, program mencari data berdasarkan nomor plat.
18. Jika memilih cari tahun, program mencari data berdasarkan tahun kendaraan.
19. Jika data ditemukan, akan ditampilkan pesan “data ditemukan”.
20. Jika data tidak ditemukan, akan ditampilkan pesan “data tidak ada”.
21. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih keluar dari menu kendaraan.
22. Setelah keluar dari menu kendaraan, program kembali ke menu utama.
23. Jika pengguna memilih keluar pada menu awal, maka program selesai.

2. Source Code



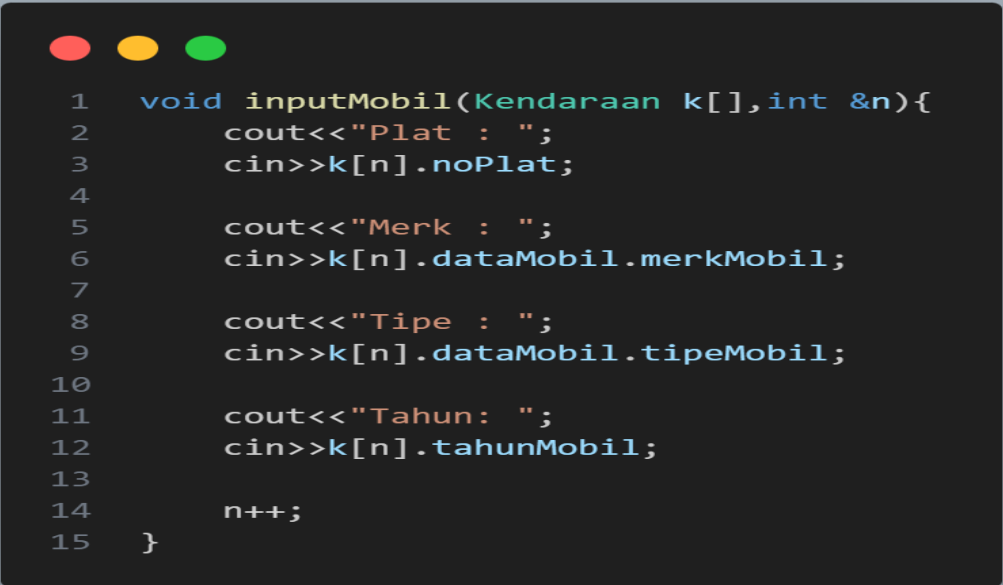
```
1 struct Info{
2     string merkMobil;
3     string tipeMobil;
4 };
5
6 struct Kendaraan{
7     string noPlat;
8     int tahunMobil;
9     Info dataMobil;
10 };
11
12 struct Akun{
13     string namaUser;
14     string nimUser;
15 };
```

2.1 Gambar Struktur Data Program



```
1 bool cekUser(string x,string y,Akun a[],int n){
2     for(int i=0;i<n;i++){
3         if(x==a[i].namaUser && y==a[i].nimUser){
4             return true;
5         }
6     }
7     return false;
8 }
```

2.2 Gambar Fungsi Validasi Login



```

1 void inputMobil(Kendaraan k[],int &n){
2     cout<<"Plat : ";
3     cin>>k[n].noPlat;
4
5     cout<<"Merk : ";
6     cin>>k[n].dataMobil.merkMobil;
7
8     cout<<"Tipe : ";
9     cin>>k[n].dataMobil.tipeMobil;
10
11     cout<<"Tahun: ";
12     cin>>k[n].tahunMobil;
13
14     n++;
15 }

```

2.3 Gambar Tambah Data Mobil

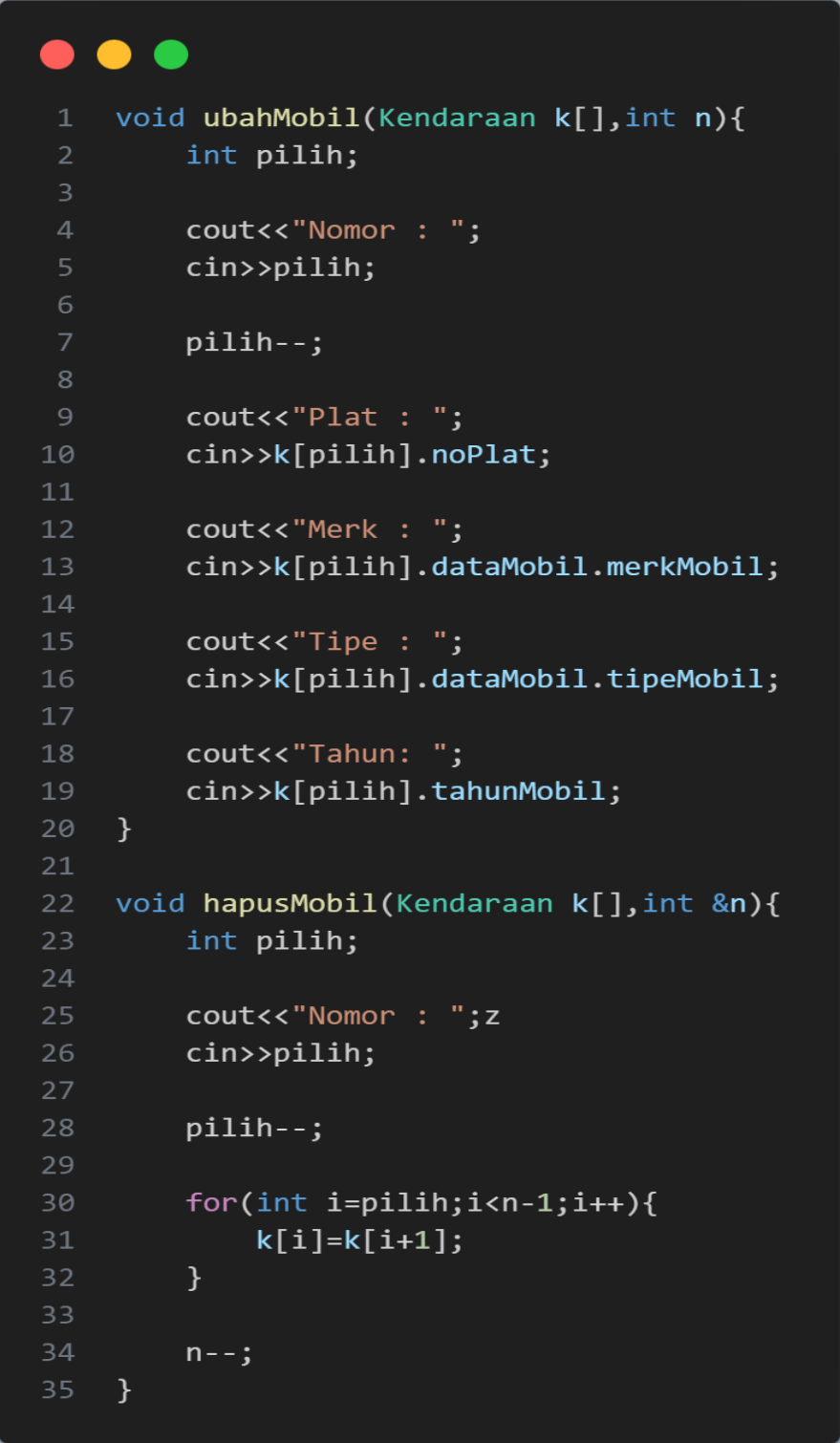


```

1 void tampilMobil(Kendaraan k[],int i,int n){
2     if(i==n){
3         return;
4     }
5
6     cout<<i+1<<" "
7         <<k[i].noPlat<<" "
8         <<k[i].dataMobil.merkMobil<<" "
9         <<k[i].dataMobil.tipeMobil<<" "
10        <<k[i].tahunMobil<<endl;
11
12    tampilMobil(k,i+1,n);
13 }
14

```

2.4 Gambar Menampilkan Data Mobil



```

1  void ubahMobil(Kendaraan k[],int n){
2      int pilih;
3
4      cout<<"Nomor : ";
5      cin>>pilih;
6
7      pilih--;
8
9      cout<<"Plat : ";
10     cin>>k[pilih].noPlat;
11
12     cout<<"Merk : ";
13     cin>>k[pilih].dataMobil.merkMobil;
14
15     cout<<"Tipe : ";
16     cin>>k[pilih].dataMobil.tipeMobil;
17
18     cout<<"Tahun: ";
19     cin>>k[pilih].tahunMobil;
20 }
21
22 void hapusMobil(Kendaraan k[],int &n){
23     int pilih;
24
25     cout<<"Nomor : ";
26     cin>>pilih;
27
28     pilih--;
29
30     for(int i=pilih;i<n-1;i++){
31         k[i]=k[i+1];
32     }
33
34     n--;
35 }

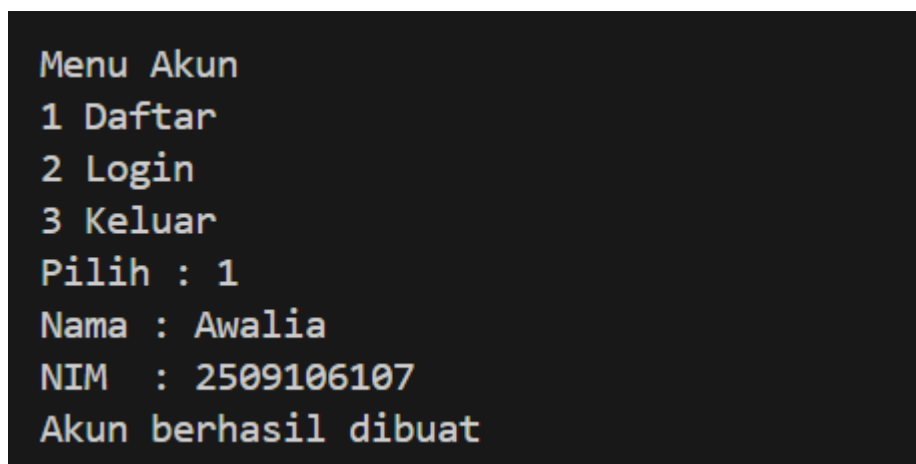
```

2.5 Gambar Ubah Dan Hapus Data



2.6 Gambar Menu Utama

3. Hasil Output



Gambar output menu utama 3.1

```
Menu Akun
1 Daftar
2 Login
3 Keluar
Pilih : 2
Nama : Awalia
NIM : 2509106107
```

Gambar output Login 3.2

```
Menu Kendaraan
1 Tambah
2 Lihat
3 Ubah
4 Hapus
5 Cari Plat
6 Cari Tahun
7 Keluar
Pilih : 1
Plat : KT1234AB
Merk : Toyota
Tipe : Avanza
Tahun: 2020
```

Gambar output Tambah Menu 3.3


```
Menu Kendaraan
1 Tambah
2 Lihat
3 Ubah
4 Hapus
5 Cari Plat
6 Cari Tahun
7 Keluar
Pilih : 2
No Plat Merk Tipe Tahun
1 KT1234AB Toyota Avanza 2020
```

Gambar output Lihat 3.4

```
Menu Kendaraan
1 Tambah
2 Lihat
3 Ubah
4 Hapus
5 Cari Plat
6 Cari Tahun
7 Keluar
Pilih : 3
Nomor : 1
Plat : KT9012EF
Merk : Suzuki
Tipe : Ertiga
Tahun: 2021
```

Gambar output Ubah 3.5

```
Menu Kendaraan
1 Tambah
2 Lihat
3 Ubah
4 Hapus
5 Cari Plat
6 Cari Tahun
7 Keluar
Pilih : 4
Nomor : 1
```

Gambar output Hapus 3.6

```
Menu Kendaraan
1 Tambah
2 Lihat
3 Ubah
4 Hapus
5 Cari Plat
6 Cari Tahun
7 Keluar
Pilih : 5
Plat : KT9012EF
Data tidak ada
```

Gambar output Cari Plat 3.7

Menu Kendaraan

1 Tambah

2 Lihat

3 Ubah

4 Hapus

5 Cari Plat

6 Cari Tahun

7 Keluar

Pilih : 6

Tahun : 2021

Data tidak ada

Gambar output Cari Tahun 3.8

Menu Kendaraan

1 Tambah

2 Lihat

3 Ubah

4 Hapus

5 Cari Plat

6 Cari Tahun

7 Keluar

Pilih : 7

Gambar output Keluar 3.9

Menu Akun

1 Daftar

2 Login

3 Keluar

Pilih : 3

PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl\Post-Test\post-test-apl-3>

Gambar output Keluar Menu Akun 3.10

5.Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 langkah GIT

Git add . berfungsi untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di staging area.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git commit -m "tugas ketiga"
```

Gambar 5.2 langkah GIT

Git Commit adalah sebuah catatan permanen, yang berisi detail perubahan, waktu penyimpanan, serta keterangan yang ditulis oleh pengguna.

5.5 Git Push

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git push
```

Gambar 5.3 langkah GIT

Git push adalah untuk menyimpan file dari repository lokal ke server.

